



ESTUDIO DE AMENAZA SÍSMICA PARA LA CIUDAD DE NEIVA

ELABORADO POR:

ANDRÉS STIVEN JARAMILLO CATAÑO

EMMEL ESCOVITHCH RIAÑO

LAURY YOCELY PEREA MENA

DOCENTE:

ANDRES FELIPE SERNA VAZQUEZ

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil

OCTUBRE 2026

Índice

1. Síntesis del análisis	2
2. Catálogo y selección	2
2.1. Composición por fuente	3
3. Depuración de réplicas	3
4. Distribución de magnitudes	3
5. Conclusiones y alcance	4

Índice de figuras

1. Distribución y dispersión de los eventos finales a 50 km, restringidos a $M_w > 3$.	4
2. Distribución y dispersión de los eventos finales a 260 km, restringidos a $M_w > 3$. Los valores altos forman una cola regional que no aparece en el catálogo local.	4

1. Síntesis del análisis

Se integraron registros del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y del catálogo ComCat del United States Geological Survey (USGS) para radios de 50 y 260 km alrededor de Neiva. Las magnitudes disponibles se expresaron en M_w , se aplicó el umbral estricto $M_w > 3$ y se depuraron réplicas mediante el criterio espacio-temporal de 10 km y 24 horas implementado en el notebook *Código madre* (Servicio Geológico Colombiano, s.f.; U.S. Geological Survey, s.f.).

El conjunto analizado contiene 110 eventos para 50 km y 2594 para 260 km. El catálogo regional presenta magnitudes más altas y una cola derecha más pronunciada. Estas cifras describen las salidas con M_w utilizable; no representan toda la sismicidad registrada originalmente.

2. Catálogo y selección

El centro de búsqueda es el Parque Central Santander de Neiva (2,9263° N, 75,2892° O). Los radios representan la sismicidad cercana y regional. La fuente local aporta la mayor parte de los eventos; la fuente global agrega cobertura y soluciones independientes, principalmente para magnitudes mayores.

Tabla 1: Balance de selección y depuración. El conteo de entrada corresponde a los registros combinados usados en la ejecución del notebook.

Radio	Entrada	M_w utilizable	$M_w > 3$ antes de réplicas	Réplicas > 3	Final $M_w > 3$
50 km	2 400	139	110	0	110
260 km	68 592	3 444	2 839	245	2 594

Solo 139 registros locales (5.8 %) y 3 444 regionales (5.0 %) obtuvieron un M_w directo o calculable con las relaciones aplicadas. En el conjunto regional, 2807 magnitudes fueron convertidas y 637 se conservaron como magnitudes de momento reportadas; en el local, fueron 121 y 18, respectivamente. El resto no produjo un M_w utilizable bajo las reglas de conversión vigentes. Por ello, el catálogo final está condicionado por la selección de escalas convertibles y no debe interpretarse como un inventario completo de todos los sismos originales.

Después de excluir magnitudes menores o iguales a 3 entre los eventos con M_w utilizable, quedaron 110 y 2 839 candidatos. La depuración por réplicas no redujo el conjunto local; en el regional retiró 245 eventos con $M_w > 3$. La mayor extensión temporal y espacial del radio regional explica su mayor cantidad de eventos y la presencia de magnitudes superiores.

2.1. Composición por fuente

Tabla 2: Eventos finales por fuente, después del filtro estricto $M_w > 3$.

Radio	SGC	USGS	ISC-GEM	Otras fuentes
50 km	90	17	2	1
260 km	2032	547	13	2

El SGC representa aproximadamente 82 % del catálogo de 50 km y 78 % del de 260 km. La contribución del USGS aumenta en el radio regional, donde aporta 547 eventos. La combinación mejora la cobertura, pero no elimina las diferencias de completitud entre redes ni demuestra que dos registros de fuentes distintas correspondan a sismos independientes.

3. Depuración de réplicas

El criterio propio clasifica como réplica un evento de menor magnitud que ocurre el mismo día, a no más de 24 horas y dentro de 10 km de un evento principal más fuerte. No se identificaron réplicas en el catálogo local con $M_w > 3$. En el regional se excluyeron 245 de 2839 candidatos, cerca del 8.6 %. La diferencia entre radios sugiere que las secuencias y la proximidad espacio-temporal tienen mayor efecto en el catálogo regional; el resultado sigue dependiendo de los parámetros elegidos para esta regla.

Consistencia del umbral. La última ejecución guardada del notebook aplicó $M_w \geq 3$ y produjo 2627 registros regionales, incluidos 33 con $M_w = 3$. Para este informe, tablas, estadísticas y figuras se recalcularon con el subconjunto estricto $M_w > 3$; por eso el total regional reportado es 2 594.

4. Distribución de magnitudes

Tabla 3: Estadística descriptiva de los catálogos finales con $M_w > 3$.

Radio	N	Media	Mediana	Desv. est.	Mínimo	Máximo
50 km	110	3.688	3.453	0.625	3.070	5.5
260 km	2 594	3.775	3.500	0.705	3.070	7.4

En ambos radios la media supera la mediana y la asimetría es positiva: la mayoría de los eventos se agrupa cerca del umbral, mientras unos pocos sismos más grandes extienden la distribución hacia la derecha. Esta cola es más marcada a 260 km, donde se alcanza

$M_w = 7,4$; el máximo local es $M_w = 5,5$. La dispersión regional también es mayor, aunque la diferencia es moderada ($s = 0,705$ frente a $s = 0,625$).

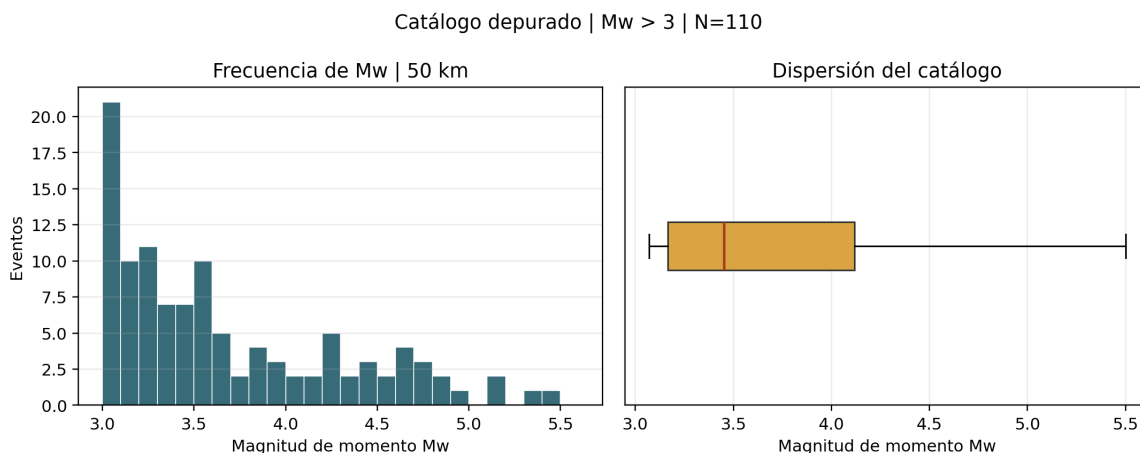


Figura 1: Distribución y dispersión de los eventos finales a 50 km, restringidos a $M_w > 3$.

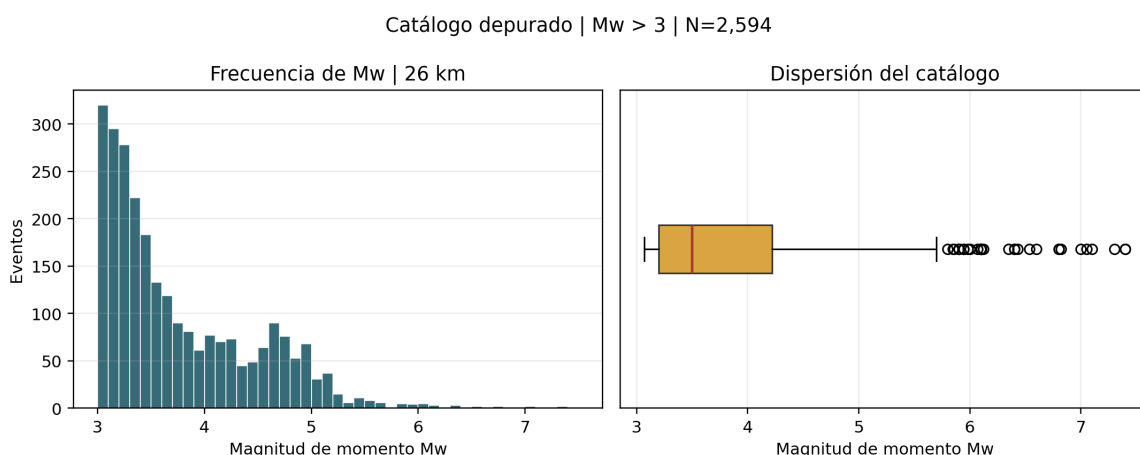


Figura 2: Distribución y dispersión de los eventos finales a 260 km, restringidos a $M_w > 3$. Los valores altos forman una cola regional que no aparece en el catálogo local.

El notebook presenta histogramas, densidades y diagramas de caja/violín. Estos resumen la distribución, pero no estiman por sí solos la magnitud de completitud ni los parámetros a y b de Gutenberg–Richter. En consecuencia, los valores antiguos de M_c y b asociados al flujo de cuatro métodos no se incluyen como resultados vigentes.

5. Conclusiones y alcance

- Con el filtro estricto $M_w > 3$ y la depuración actual, el catálogo contiene 110 eventos locales y 2 594 regionales.

- La distribución es asimétrica hacia magnitudes altas; el radio regional incorpora la cola hasta $M_w = 7,4$.
- La baja proporción de registros con M_w utilizable limita la representatividad del catálogo y debe considerarse antes de estimar amenaza.
- La completitud, Gutenberg–Richter, la revisión de duplicados entre fuentes y la asignación a sismofuentes requieren análisis específicos que no están contenidos en la ejecución vigente.

Referencias

Servicio Geológico Colombiano. (s.f.). *Catálogo de sismicidad*. Red Sismológica Nacional de Colombia. Consultado el 21 de septiembre de 2026, desde <https://sismo.sgc.gov.co>

U.S. Geological Survey. (s.f.). *ANSS Comprehensive Earthquake Catalog (ComCat): FDSN Event Web Service*. U.S. Geological Survey. Consultado el 21 de septiembre de 2026, desde <https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/>